# ChefIA

**Rails + Inteligência Artificial na prática**

*Workshop Rails Girls 🤝 Le Wagon*

Eu me chamo **Giovanna Montemurro** e atualmente trabalho como engenheira de software no Nubank.

Depois de 15 anos como jornalista, eu mudei de profissão após o bootcamp do Le Wagon.

# 🍳 O que vamos construir?

**ChefIA** — uma aplicação web onde você:

1. Digita os ingredientes que tem na geladeira
2. Clica em **"Gerar receita com IA"**
3. Recebe duas sugestões de receitas personalizadas

> ✨ Vamos ver o app funcionando agora — e depois entender como ele foi feito!

# 🌐 O que é uma aplicação web?

Pensa assim: quando você acessa o Instagram, o iFood ou o Google...

- Você digita um endereço no navegador
- O navegador manda um **pedido** para um computador em algum lugar do mundo
- Esse computador processa o pedido e manda de volta uma **resposta** (a página que você vê)

> Esse computador que fica "escutando" e respondendo pedidos é chamado de **servidor**. O código que roda nele é o **backend** da aplicação.

# 💎 O que é Ruby on Rails?

**Ruby** é uma linguagem de programação criada no Japão nos anos 90.
É conhecida por ser elegante e fácil de ler — quase como inglês.

**Rails** é um *framework* construído em Ruby — pense como uma caixa de ferramentas gigante que já vem organizada, com tudo que você precisa para construir um app web sem reinventar a roda.

**Com Rails, você consegue:**

- Criar páginas web
- Salvar informação no banco de dados
- Conectar tudo em poucas linhas

**Foram construídos em Rails:**

- Airbnb
- Twitter
- Github

# 🏗️ Como o Rails organiza um app?

Rails segue um padrão chamado **MVC** — Model, View, Controller.

| Parte | O que faz |
|---|---|
| **Model** | Cuida dos dados |
| **View** | O que aparece na tela |
| **Controller** | A lógica, o que acontece ao clicar |

> Quando você clica em "Gerar receita", o **Controller** recebe o pedido, chama a IA, salva o resultado no **Model** e manda a resposta de volta pra **View**.

# 📦 O que são Gems?

No mundo Ruby, bibliotecas de código prontas se chamam **Gems**.

É como uma loja de apps: alguém já resolveu um problema, empacotou a solução e disponibilizou para todo mundo usar.

```
# Gemfile — a lista de "apps" do seu projeto
gem "rails"          # o framework
gem "ruby_llm"       # conexão com IAs
gem "pg"             # banco de dados PostgreSQL
```

Rodando `bundle install`, o Rails baixa e instala todas as gems listadas no `Gemfile`.

# 🤖 O que é IA / LLM?

**LLM** = *Large Language Model* (Grande Modelo de Linguagem)

É o tipo de IA por trás do **ChatGPT**, **Google Gemini** e **Claude**.

Esses modelos foram treinados em quantidades enormes de texto e aprenderam a:

- Entender linguagem humana
- Gerar respostas coerentes e criativas
- Traduzir, resumir, programar, cozinhar 👩‍🍳...

> A gente não precisa *criar* uma IA — a gente **conversa** com ela via API e usa as respostas dentro do nosso app.

# 🔌 O que é uma API?

Imagina que a IA é um restaurante estrelado.

Você não entra na cozinha — você **faz um pedido** pelo garçom.

A **API** é esse garçom: você manda uma mensagem (o prompt), ela leva até a IA, e traz de volta a resposta.

> Para usar a API, você precisa de uma **chave de API** — é como um crachá que identifica quem está fazendo o pedido.

# 🪙 O que são Tokens?

A IA não lê palavras — ela lê **tokens**.

Um token é, em média, **~4 caracteres** de texto.

> "Ruby on Rails" → ~3 tokens
>
> Um parágrafo de 200 palavras → ~270 tokens

- Cada chamada à API consome tokens
- Tokens são o que determina o **custo** da chamada
- Cada modelo tem um limite máximo chamado **context window**

> Para o nosso app, cada receita gerada consome pouquíssimos tokens — é bem barato!

Hora da Demo! Vamos construir a ChefIA passo a passo

# ⚙️ Setup

Criando o projeto com o template Le Wagon:

```
rails new \
  -d postgresql \
  -m https://raw.githubusercontent.com/lewagon/rails-templates/master/minimal.rb \
  chefIA
cd rails-girls-chefIA
```

Adicionando a gem RubyLLM ao `Gemfile`:

```
gem "ruby_llm", "~> 1.2.0"
```

```
bundle install
```

# ⚙️ Configurando a gem de IA

Criando o arquivo de configuração:

```
touch config/initializers/ruby_llm.rb
```

```
# config/initializers/ruby_llm.rb
RubyLLM.configure do |config|
  config.openai_api_key = ENV["OPENAI_API_KEY"]

  # Para usar GitHub Models (gratuito):
  # config.openai_api_key = ENV["GITHUB_TOKEN"]
  # config.openai_api_base = "https://models.inference.ai.azure.com"
end
```

# ⚙️ Banco de dados

Gerando o Model e a Migration:

```
rails generate model RecipeSuggestion ingredients:text recipe:text
rails db:migrate
```

Isso cria uma tabela no banco com duas colunas:

- `ingredients` — o que o usuário digitou
- `recipe` — a receita gerada pela IA

# ⚙️ Rotas

```ruby
# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
  root to: "recipe_suggestions#new"
  resources :recipe_suggestions, only: [:new, :create, :show]
end
```

```
rails routes | grep recipe_suggestions
```

| Rota | O que faz |
|---|---|
| `GET /recipe_suggestions/new` | Exibe o formulário |
| `POST /recipe_suggestions` | Processa e gera a receita |
| `GET /recipe_suggestions/:id` | Exibe a receita gerada |

# ⚙️ Controller - ação new

```ruby
class RecipeSuggestionsController < ApplicationController
  def new
    @suggestion = RecipeSuggestion.new
  end
end
```

# ⚙️ View - new

**Formulário (`new.html.erb`):**

```
<h1>👩 ChefIA, o que eu posso cozinhar?</h1>

<%= simple_form_for @suggestion do |f| %>
  <%= f.input :ingredients,
        label: "Quais ingredientes você tem?",
        input_html: { rows: 5 } %>

  <%= f.button :submit, "Sugerir receita" %>
<% end %>
```

# ⚙️ Controller - ação create

```ruby
class RecipeSuggestionsController < ApplicationController
  def create
    @suggestion = RecipeSuggestion.new(suggestion_params)
    response = RubyLLM.chat.ask("Sugira receitas com esses ingredientes: #{@suggestion.ingredients}")
    @suggestion.recipe = response.content

    if @suggestion.save
      redirect_to @suggestion
    else
      render :new, status: :unprocessable_entity
    end
  end

  private

  def suggestion_params
    params.require(:recipe_suggestion).permit(:ingredients)
  end
end
```

# 📝 O prompt faz toda a diferença

Veja a diferença entre um prompt simples e um estruturado:

### ❌ Prompt simples

```
"Sugira receitas com: #{ingredientes}"
```

Resultado vago, sem estrutura, pode ignorar o que você pediu.

### ✅ Prompt estruturado

```
Você é um chef experiente.
Sugira DUAS receitas com:
#{ingredientes}

Receita 1: só com esses ingredientes.
Receita 2: com poucos extras.

Para cada uma: nome, ingredientes,
passo a passo. Use emojis. 🍳
```

# ⚙️ O Prompt completo

```
def build_prompt(ingredients)
  <<~PROMPT
    Você é um chef de cozinha experiente e criativo.
    Sugira duas receitas simples com base nos seguintes ingredientes:

    #{ingredients}

    Receita 1: Deve usar APENAS os ingredientes listados acima.
    Receita 2: Pode incluir alguns ingredientes adicionais.

    Para cada receita, retorne:
    - Nome da receita
    - Lista de ingredientes
    - Instruções passo a passo

    Mantenha simples e amigável para iniciantes.
    Formate com emojis e seções claras.
  PROMPT
end
```

# ⚙️ Controller - ação show

```ruby
class RecipeSuggestionsController < ApplicationController
  def show
    @suggestion = RecipeSuggestion.find(params[:id])
  end
end
```

# ⚙️ View - show

**Resultado (`show.html.erb`):**

```
<h2>Seus ingredientes</h2>

<p><%= simple_format @suggestion.ingredients %></p>

<h2>Receita sugerida</h2>

<pre><%= @suggestion.recipe %></pre>
```

# 🔐 Segurança — o que você precisa saber

Sua chave de API é como a senha do seu cartão de crédito.

Se ela vazar no GitHub, alguém pode usá-la e **você paga a conta**.

```
# Crie um arquivo .env na raiz do projeto
OPENAI_API_KEY=sua_chave_aqui
```

⚠️ O arquivo `.env` **NUNCA** deve ir para o GitHub. Verifique se ele está no `.gitignore`!

No projeto ChefIA, o `.gitignore` já está configurado. Você está protegida. ✅

# 🔐 Desative o auto-recharge

Na plataforma da OpenAI, existe uma opção chamada **Auto recharge** — ela recarrega seu crédito automaticamente quando acaba.

**Recomendamos desativar** para ter controle total do gasto.

Onde encontrar: **Settings** → **Billing** → **Auto recharge**

Você também pode definir um **limite de gasto mensal** para nunca ter surpresas.

# 🆓 Como conseguir uma chave gratuita

A OpenAI exige cartão de crédito. Mas existe uma alternativa **100% gratuita**: o **GitHub Models**.

Com o seu token do GitHub, você acessa os mesmos modelos de IA sem pagar nada.

> ⚠️ Tem limites de uso (rate limits) e funciona só em inglês — perfeito para estudar!

# Sugestões para seguir com o projeto

- Criar um índice de sugestões de receitas já criadas
- Permitir que o usuário delete sugestões de receitas
- Permitir que o usuário edite os ingredientes em uma sugestão
- Melhorar o frontend, deixar tudo mais bonito

# 📚 Onde continuar aprendendo

**Ruby on Rails:**

- guides.rubyonrails.org — documentação oficial
- theodinproject.com — curso gratuito completo

**Le Wagon:**

- lewagon.com/pt-BR/events — workshops gratuitos

**Comunidade:**

- stackoverflow.com — dúvidas técnicas
- Sua IA favorita — use para **aprender**, não só para copiar código! 🤖

# 👩‍🍳 É isso!

O código completo da ChefIA está disponível em:

**github.com/giovannasm/chefIA**

# Dúvidas? 💬

*Obrigada por estar aqui!* 🙏

**Giovanna Montemurro**

giovannasm@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/giovannasm/